

(51) Коэффициент $\Gamma'(\alpha)$, имеющий полу-
чекный интеграл на непрерывности
и равномерную сходимости, суммиру-
емость обобщает дифференцируемость.

Γ -функции

$$\& \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \alpha > 0$$

Дифференцирование по параметру]

$$\& f(x, \alpha) = x^{\alpha-1} e^{-x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = x^{\alpha-1} e^{-x} / \ln x$$

$$\Rightarrow \Gamma'(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} / \ln x dx$$

Получение на сходимости]

$$\& \Gamma'(\alpha)$$

при $x \rightarrow +\infty$

$$x^{\alpha-1} e^{-x/|hx|} \leq x^{\alpha} e^{-x}$$

экспонента убывает быстрее любой

степени $\Rightarrow \int_1^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x/|hx|} dx$ сход $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

при $x \rightarrow 0+$

$$x \rightarrow 0 \quad x^{\alpha-1} e^{-x/|hx|} \sim x^{\alpha-1} |hx|$$

целеем, что

$$\int_0^{\infty} x^p |hx| dx < \infty \Leftrightarrow p > -1$$

$$\alpha - 1 = p \Rightarrow \alpha - 1 > -1 \Rightarrow \boxed{\alpha > 0}$$

$\Gamma(\alpha)$ сход при $\alpha > 0$

Рассмотрим скользящий

$$+ \delta \in (\delta_0, +\infty), \delta_0 > 0$$

на $(0; 1]$:

$$x^{\delta-1} |hx| \leq x^{\delta_0-1} |hx|$$

$$\int_0^1 x^{\delta_0-1} |hx| dx < \infty$$

на $(\tau, +\infty)$

$$x^{\alpha-1} e^{-x} |\ln x| \leq x^{\alpha} e^{-x}$$

Интегрируем $\Rightarrow$ Пр. Вейерштрасса

$\Gamma'(\alpha)$ есть равномерно при $\alpha \geq \alpha_0 > 0$

Непрерывность

$x^{\alpha-1} e^{-x} / \ln x$ непрерывна при $x > 0$,
 $\alpha > 0$

Пусть $f(x) = x^{\alpha-1} e^{-x}$ $f'(x) = x^{\alpha-1} e^{-x} |\ln x|$

- 1) $f(x)$ и $f'(x)$ непрерывны по α
2) $\int f'(x)$ сходится равномерно $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \Gamma'(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} |\ln x| dx, \alpha > 0$$

$\Gamma(\alpha) \in C(\alpha; +\infty)$

$\exists \Gamma'(\alpha)$ и $\Gamma(\alpha) \in (\alpha; +\infty)$

$\Rightarrow \Gamma(\delta_i)$ дифференцируема при $\delta_i > 0$